

重症患者の抗菌薬PK/PD — 要約

解説「重症患者の抗菌薬PK/PD」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

[詳しく](#)

初回はVd、維持はCL

初回量は腎機能やRRTで減らさない。維持量だけを実測CrClとRRTの設定で作り直す

β ラクタムは負荷→延長投与

推算式では見えないARC（実測CrCl 130以上）と高MIC株を優先にする

多すぎる側を毎日探す

神経症状と腎機能で過剰曝露を見張る。増やすと決めたら減らす日も決める

2 原理 — 初回量は容れ物、維持量は出ていく速さ

[詳しく](#)

- **初回量はVdで決まる**：用量＝Vd×目標濃度。メロペネムのVdが0.25→0.45 L/kgに広がれば必要量は約1.8倍で、腎機能はこの計算に出てこない
- **効くのは遊離型だけ**：ICU患者の40%超はアルブミン2.5 g/dL未満。高蛋白結合薬（CTRX・CEZ・エルタペネム・エキノカンジン・テイコプラニン）は早く抜けるので、総濃度が基準内でも安心しない
- **効き方は3種類**： β ラクタムは時間（%fT>MIC）、アミノグリコシドはピーク（Cmax/MIC）、バンコマイシンはAUC24/MIC。親水性の薬は輸液・浮腫・腎機能で、親油性の薬は体格・肝機能・ECMO回路で動く

3 PKを崩す要因と時間軸 — 入れ切る・合わせる・仕上げる

[詳しく](#)

0～24時間：負荷量を入れ切る（腎機能・RRTで減らさない）。ピペラシリン8 g・セフトジジム4 g・セフェピム4 gは3時間、メロペネム2 gは30分

24～48時間：維持量を合わせる

- ARC（実測CrCl 130以上）は増やす。メロペネムは2 g・8時間ごと
- AKIが進めば減らす。ECMO+RRTは薬剤師と共同で設計

48時間以降：仕上げる

- MICが判明したら実測MICで目標を置き直す（同定前33%→後71%）
- MICが1段上がれば%fT>MICやAUC/MICは半分

ARCは推算式（CG・CKD-EPI・MDRD）では見えない。親水性の抗菌薬を使う初週は8時間蓄尿の実測CrClを毎日。RRT中は濃度不足4～5%に対し過剰濃度が25～35%（SMARRT）

4 延長・持続投与とTDM

詳しく

論点	数字	読み方
βラクタムの延長・持続投与	18 RCT・9,108例で短期死亡RR 0.91 (0.85~0.97)	SSC2026で強い推奨。BLING III単独は90日死亡OR 0.91 (P=.08) でも統合すると減る。負荷は省かない
実装の3点	ライン・配合・安定性	メロペネムは5%ブドウ糖に溶かさず、6~8時間ごとにつなぐ
βラクタムのTDM	TARGET (249例)・DOLPHIN (388例)とも陰性	目標達成は上がるが転帰は動かない。SSC2026は条件付き。結果が遅いぶん予測で先回り
バンコマイシン	AUC24/MIC 400~600	トラフだけで監視しない。24~48時間以内にベイズ推定で調整。AKIの主犯はPIPC/TAZ併用 (調整OR 3.29)

5 多すぎる側 — 神経毒性の閾値は高くない

詳しく

- **閾値**：セフェピムのトラフ22 mg/L超 (持続投与は定常状態35 mg/L超) で患者の50%に神経毒性。メロペネムはトラフ64 mg/L超、ピペラシリン (タゾバクタムなし) は360 mg/L超
- **意識障害はせん妄と決める前に抗菌薬を疑う**：ACORN (2,511例) でセフェピムはPIPC/TAZより神経障害が多く、AKIも死亡も差がなかった。CTRXでも高齢・腎不全で脳症が起こる
- **回路と体格**：RRTは負荷そのまま、維持は排液流量と残存腎機能で。ECMOで増量を考えるのは蛋白結合70%超かつ高脂溶性 (Log P>2) の薬。肥満は親水性か親油性かで増やし方を変える

- ☐ **初回か維持か**をオーダーのたびに口に出す
- ☐ **腎機能**は推算値ではなく実測値で語る
- ☐ **増量した日**に見直す日をカルテに書く
- ☐ **投与設計**で薬の選択と感染源の制御の誤りは埋まらない (MERINO 30日死亡12.3%対3.7%)

出典：本編の主要文献 (Roger J Intensive Med 2024 ; SSC2026 CCM 2026 ; IDSA 2026 耐性GNB ; BLING III・持続投与メタ解析 JAMA 2024 ; SMARRT CID 2021 ; ACORN JAMA 2023 ; MERINO JAMA 2018 ほか)。用量は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・薬剤部の基準と照合してください。PK/PDの標的値の多くはin vitro・観察研究に基づきます。